



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βάσεις Δεδομένων

Μάθημα 5 – Ασκήσεις κατανόησης.

Διδάσκων  
Δρ Ιωάννης Στύλιος



# Περιεχόμενα Μαθήματος

*Τι θα δούμε σήμερα*

- Επανάληψη.
  - Ασκήσεις κατανόησης.
- 

# Βάσεις Δεδομένων

*Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα*



# Παράδειγμα – Εταιρία Έργων

Συλλογή Απαιτήσεων

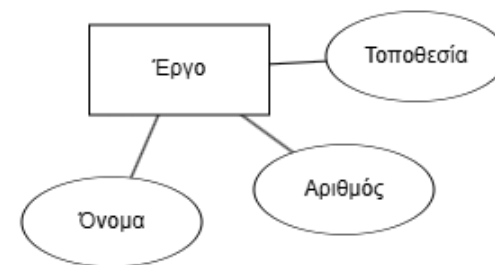
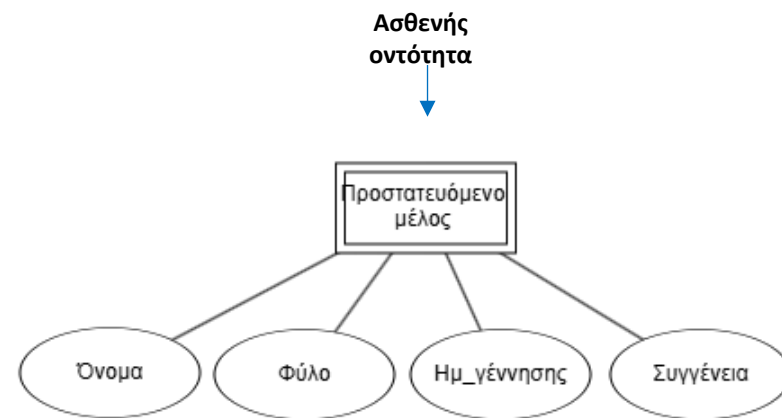
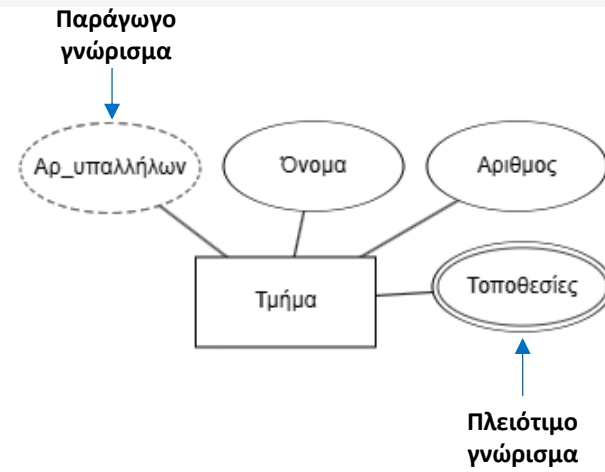
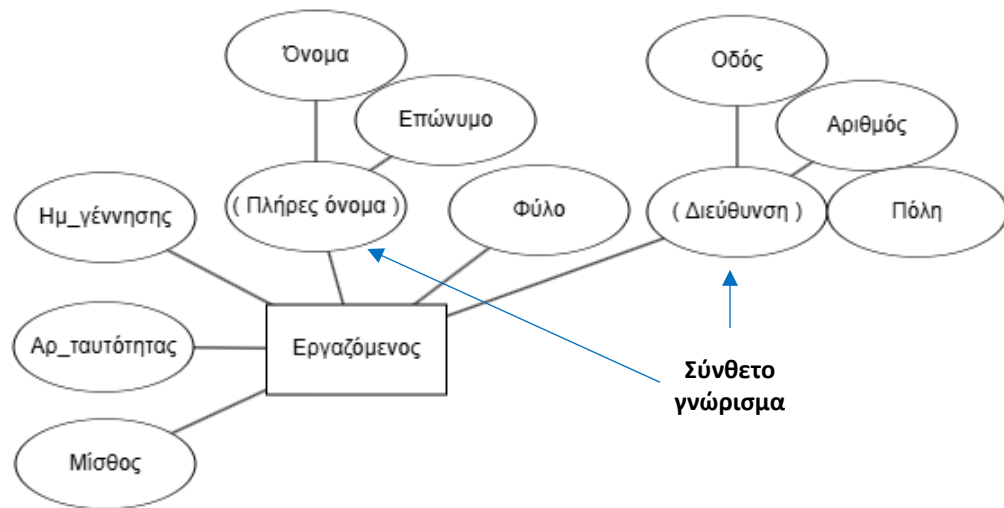
- Πρόκειται για εταιρία έργων.
- Η εταιρία κρατά στοιχεία για τους εργαζόμενους, τα τμήματα και τα έργα της.
- Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό όνομα, ένα μοναδικό αριθμό και ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο που το διευθύνει. Κρατάμε την ημερομηνία που άρχισε να το διευθύνει. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες.
- Ένα τμήμα ελέγχει ένα πλήθος από έργα. Κάθε έργο έχει μοναδικό όνομα και αριθμό και εκτελείται σε συγκεκριμένη τοποθεσία.
- Για κάθε εργαζόμενο αποθηκεύουμε το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, τη διεύθυνση, το μισθό, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης. Ένας εργαζόμενος τοποθετείται σε ένα τμήμα αλλά μπορεί να απασχολείται σε διάφορα έργα, που μπορεί να ελέγχονται από άλλα τμήματα. Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο. Καταγράφουμε τον άμεσο προϊστάμενό του.
- Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τα εξαρτώμενα μέλη που προστατεύει. Για καθένα κρατάμε το όνομα, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής του και τη σχέση του με τον εργαζόμενο.

# Παράδειγμα – Εταιρία Έργων

Συλλογή Απαιτήσεων

## Οντότητες – Γνωρίσματα

- Κάθε **τμήμα** έχει ένα μοναδικό **όνομα**, ένα μοναδικό **αριθμό** και ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο που το διευθύνει. Κρατάμε την ημερομηνία που άρχισε να το διευθύνει. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος βρίσκονται σε διάφορες **τοποθεσίες**.
- Ένα τμήμα ελέγχει ένα πλήθος από έργα. Κάθε **έργο** έχει μοναδικό **όνομα** και **αριθμό** και εκτελείται σε συγκεκριμένη **τοποθεσία**.
- Για κάθε **εργαζόμενο** αποθηκεύουμε το **όνομα**, τον **αριθμό ταυτότητας**, τη **διεύθυνση**, το **μισθό**, το **φύλο** και την **ημερομηνία γέννησης**. Ένας εργαζόμενος εργάζεται σε ένα τμήμα αλλά μπορεί να απασχολείται σε διάφορα έργα, που μπορεί να ελέγχονται από άλλα τμήματα. Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο. Καταγράφουμε τον άμεσο προϊστάμενό του
- Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τα **προστατευόμενα μέλη** του που προστατεύει. Για καθένα κρατάμε το **όνομα**, το **φύλο**, την **ημερομηνία γέννησής** του και τη σχέση **συγγένειας** με τον εργαζόμενο



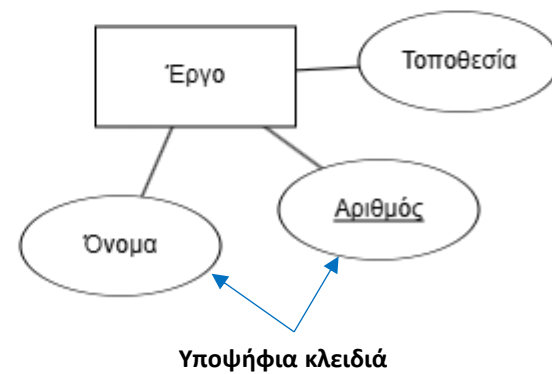
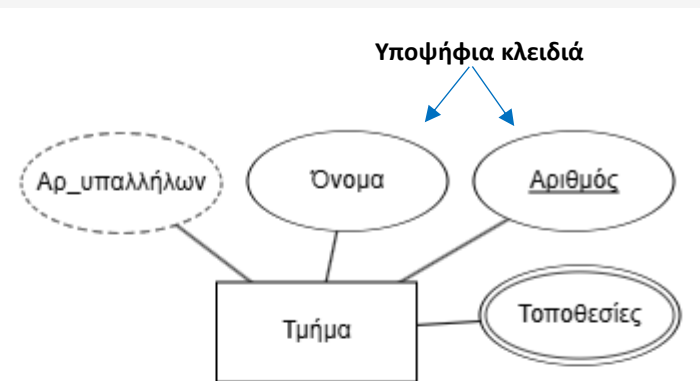
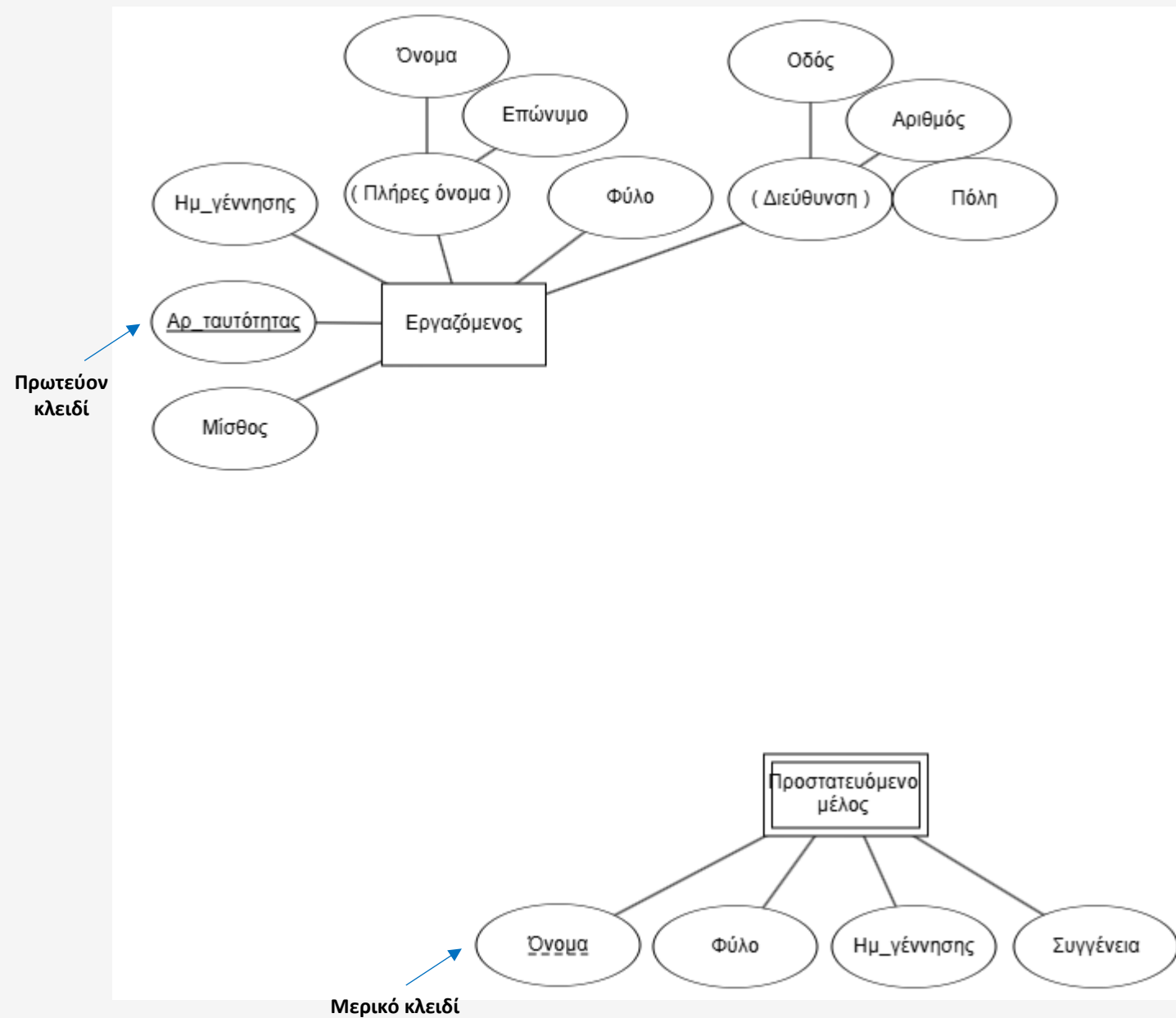
# Παράδειγμα – Εταιρία Έργων

Συλλογή Απαιτήσεων

## Κλειδιά

- Κάθε **τμήμα** έχει ένα μοναδικό όνομα, ένα μοναδικό αριθμό και ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο που το διευθύνει. Κρατάμε την ημερομηνία που άρχισε να το διευθύνει. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος βρίσκονται σε διάφορες **τοποθεσίες**.
- Ένα τμήμα ελέγχει ένα πλήθος από έργα. Κάθε **έργο** έχει μοναδικό όνομα και αριθμό και εκτελείται σε συγκεκριμένη **τοποθεσία**.
- Για κάθε **εργαζόμενο** αποθηκεύουμε το **όνομα**, τον αριθμό ταυτότητας, τη **διεύθυνση**, το **μισθό**, το **φύλο** και την **ημερομηνία γέννησης**. Ένας εργαζόμενος εργάζεται σε ένα τμήμα αλλά μπορεί να απασχολείται σε διάφορα έργα, που μπορεί να ελέγχονται από άλλα τμήματα. Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο. Καταγράφουμε τον άμεσο προϊστάμενό του
- Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τα **προστατευόμενα μέλη** που προστατεύει. Για καθένα κρατάμε το όνομα, το **φύλο**, την **ημερομηνία γέννησής** του και τη σχέση **συγγένειας** με τον εργαζόμενο

# Βάσεις Δεδομένων – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων



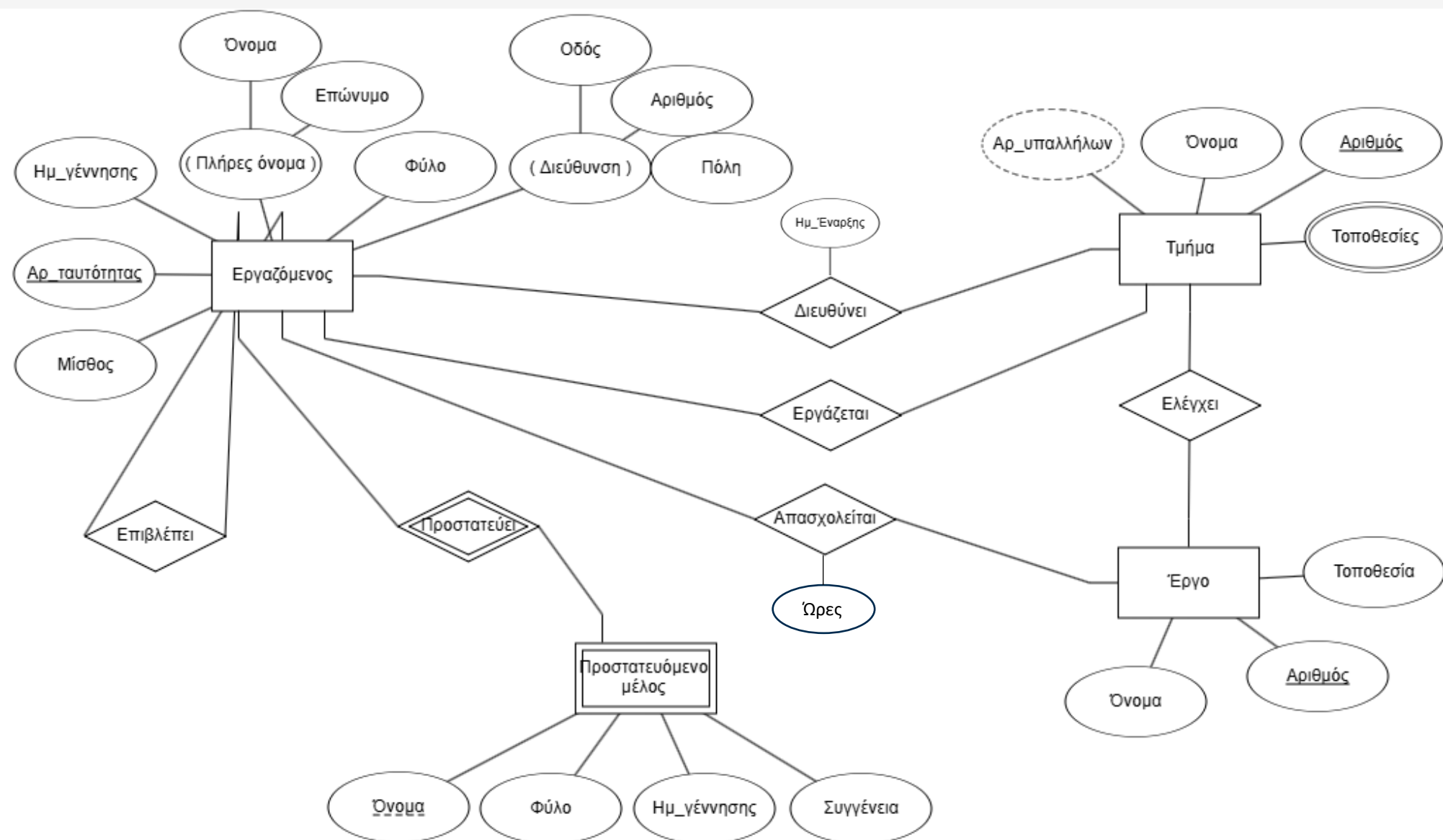


# Παράδειγμα – Εταιρία Έργων

Συλλογή Απαιτήσεων

## Σχέσεις - Γνωρίσματα σχέσεων

- Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό όνομα, ένα μοναδικό αριθμό και **ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο που το διευθύνει**. Κρατάμε την **ημερομηνία** που άρχισε να το διευθύνει. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες
- **Ένα τμήμα ελέγχει ένα πλήθος από έργα**. Κάθε έργο έχει μοναδικό όνομα και αριθμό και εκτελείται σε συγκεκριμένη τοποθεσία.
- Για κάθε εργαζόμενο αποθηκεύουμε το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, τη διεύθυνση, το μισθό, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης. **Ένας εργαζόμενος εργάζεται σε ένα τμήμα αλλά μπορεί να απασχολείται σε διάφορα έργα, που μπορεί να ελέγχονται από άλλα τμήματα**. Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον **αριθμό ωρών** ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο. **Καταγράφουμε τον άμεσο προϊστάμενό του**.
- Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τα **προστατευόμενα μέλη του που προστατεύει**. Για καθένα κρατάμε το όνομα, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής του και τη σχέση συγγένειας με τον εργαζόμενο

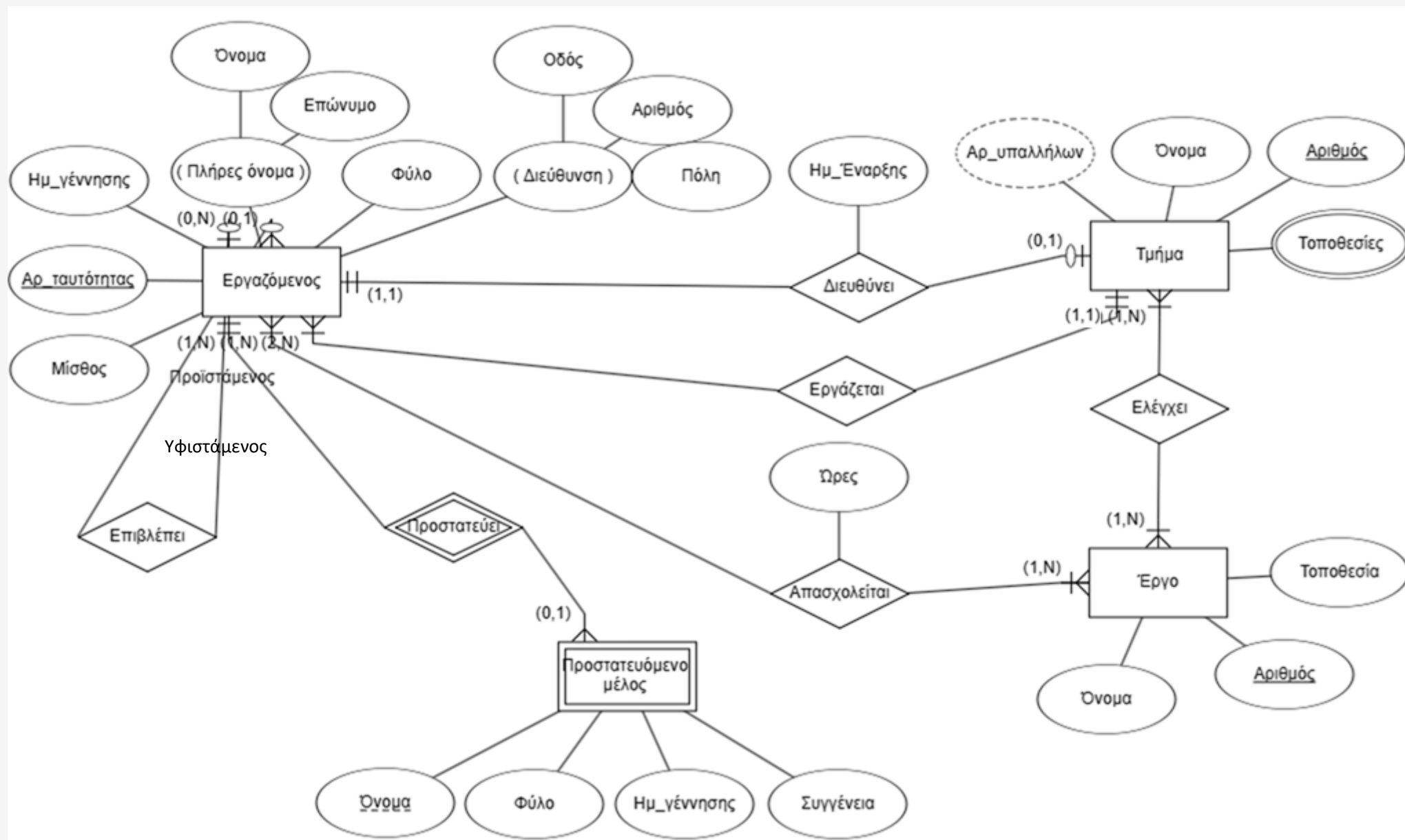


# Παράδειγμα – Εταιρία Έργων

Συλλογή Απαιτήσεων

## Πληθικότητα – Λόγος πληθικότητας

- Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό όνομα, ένα μοναδικό αριθμό και **ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο που το διευθύνει**. Κρατάμε την ημερομηνία που άρχισε να το διευθύνει. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες
- **Ένα τμήμα ελέγχει ένα πλήθος από έργα**. Κάθε έργο έχει μοναδικό όνομα και αριθμό και εκτελείται σε συγκεκριμένη τοποθεσία.
- Για κάθε εργαζόμενο αποθηκεύουμε το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, τη διεύθυνση, το μισθό, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης. **Ένας εργαζόμενος εργάζεται σε ένα τμήμα** αλλά **μπορεί να απασχολείται σε διάφορα έργα**, που **μπορεί να ελέγχονται από άλλα τμήματα**. Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο. **Καταγράφουμε τον άμεσο προϊστάμενό του**.
- **Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τα προστατευόμενα μέλη του που προστατεύει**. Για καθένα κρατάμε το όνομα, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής του και τη σχέση συγγένειας με τον εργαζόμενο



# Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER)

Ασκήσεις κατανόησης



# Παράδειγμα – ΒΔ νοσοκομείου

## Συλλογή Απαιτήσεων

Ένα νοσοκομείο αποτελείται από κλινικές (παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, κλπ) και εργαστήρια (βιοχημικό, αιματολογικό, κλπ.). Για κάθε κλινική θέλουμε να αποθηκεύεται το όνομα της κλινικής, ο διευθυντής της, ο αριθμός των κλινών της και ο αριθμός των ασθενών της. Για κάθε εργαστήριο θέλουμε να αποθηκεύεται το όνομά του, ο διευθυντής του και τα τηλέφωνα του.

Το νοσοκομειακό προσωπικό απαρτίζεται από Γιατρούς, Νοσηλευτές και Παραϊατρικό Προσωπικό. Κάθε Γιατρός εκτός από τα προσωπικά του στοιχεία(όνομα, επώνυμο, αριθμό ταυτότητας) έχει ειδικότητα (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπαιδικός, κλπ.), ΑΜ, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, πόλη, e-mail, τηλέφωνο) και ανήκει σε μία μόνο κλινική και σε ένα μόνο εργαστήριο. Το Νοσηλευτικό Προσωπικό μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μία κλινικές αλλά απασχολείται μόνο σε κλινικές και όχι σε εργαστήρια.

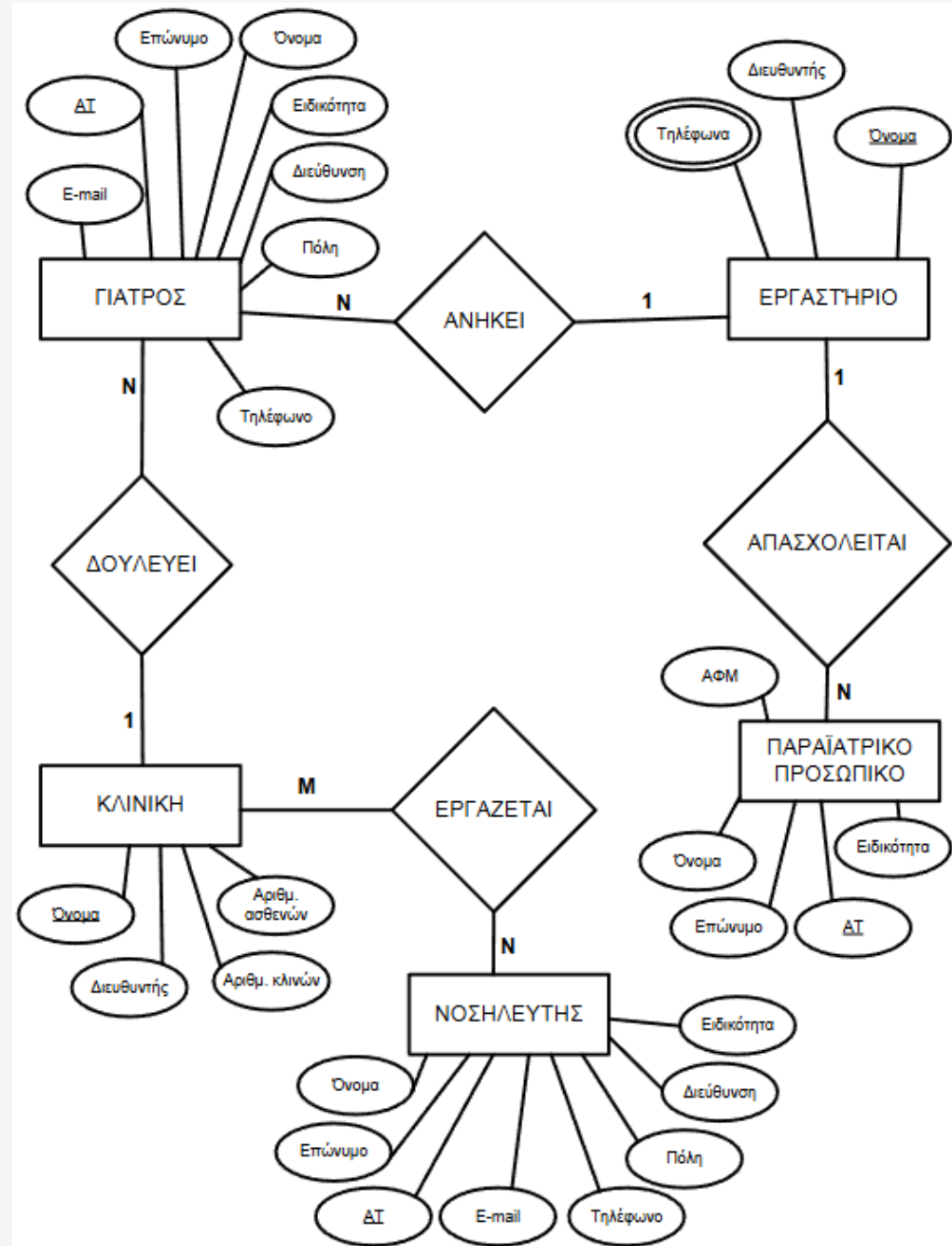
Για κάθε Νοσηλευτή αποθηκεύονται εκτός από τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επώνυμο, αριθμό ταυτότητας), η ειδικότητά του και τα στοιχεία επικοινωνίας του(διεύθυνση, πόλη, e-mail, τηλέφωνο). Τα μέλη του Παραϊατρικού Προσωπικού απασχολούνται μόνο σε εργαστήρια και συγκεκριμένα σε ένα και μόνο εργαστήριο. Για κάθε μέλος Παραϊατρικού Προσωπικού αποθηκεύεται εκτός από τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επώνυμο, αριθμό ταυτότητας), η ειδικότητά του και ο ΑΦΜ του.

- Βρείτε Οντότητες, σχέσεις, γνωρίσματα, κλειδιά.
- Σχεδιάστε το αντίστοιχο Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων.

# Παράδειγμα – ΒΔ νοσοκομείου

Διάγραμμα ΟΣ

➤ Ενδεικτική λύση



# Παράδειγμα – Σούπερ-μάρκετ

## Συλλογή Απαιτήσεων

Ένα σημαντικό στοιχείο στη λειτουργία του σούπερ-μάρκετ είναι οι προμηθευτές του. Για κάθε προμηθευτή θέλουμε να αποθηκεύεται η επωνυμία και η διεύθυνσή του.

Για τα προϊόντα που παρέχει ο κάθε προμηθευτής στο σούπερ-μάρκετ αποθηκεύονται το όνομα και η τιμή τους. Κάθε προμηθευτής μπορεί να προμηθεύει πολλά προϊόντα, και ένα προϊόν μπορεί να προμηθεύεται από πολλούς προμηθευτές. Κάθε προμηθευτής έχει τη δική του τιμή για κάθε προϊόν.

Το σούπερ-μάρκετ αποτελείται από τμήματα, καθένα από τα οποία έχει ένα μανάτζερ και πολλούς υπαλλήλους. Το κάθε τμήμα χαρακτηρίζεται από ένα όνομα και ένα κωδικό. Κάθε τμήμα είναι υπεύθυνο για ορισμένα προϊόντα και ένα προϊόν μπορεί να πουληθεί από ένα μόνο τμήμα.

Ένας υπάλληλος μπορεί να δουλεύει σε ένα μόνο τμήμα. Επίσης, ένας υπάλληλος χαρακτηρίζεται από το όνομά του και το μισθό του.

Μια άλλη σημαντική οντότητα είναι οι πελάτες. Κάθε πελάτης χαρακτηρίζεται από το επώνυμό του, το όνομά του, το ID, τη διεύθυνσή του και το υπόλοιπο του λογαριασμού του. Οι πελάτες κάνουν παραγγελίες για αγορές προϊόντων.

Κάθε παραγγελία αποτελείται από μια λίστα με προϊόντα και τις ποσότητές τους. Επίσης, κάθε παραγγελία χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό και την ημερομηνία που έγινε.

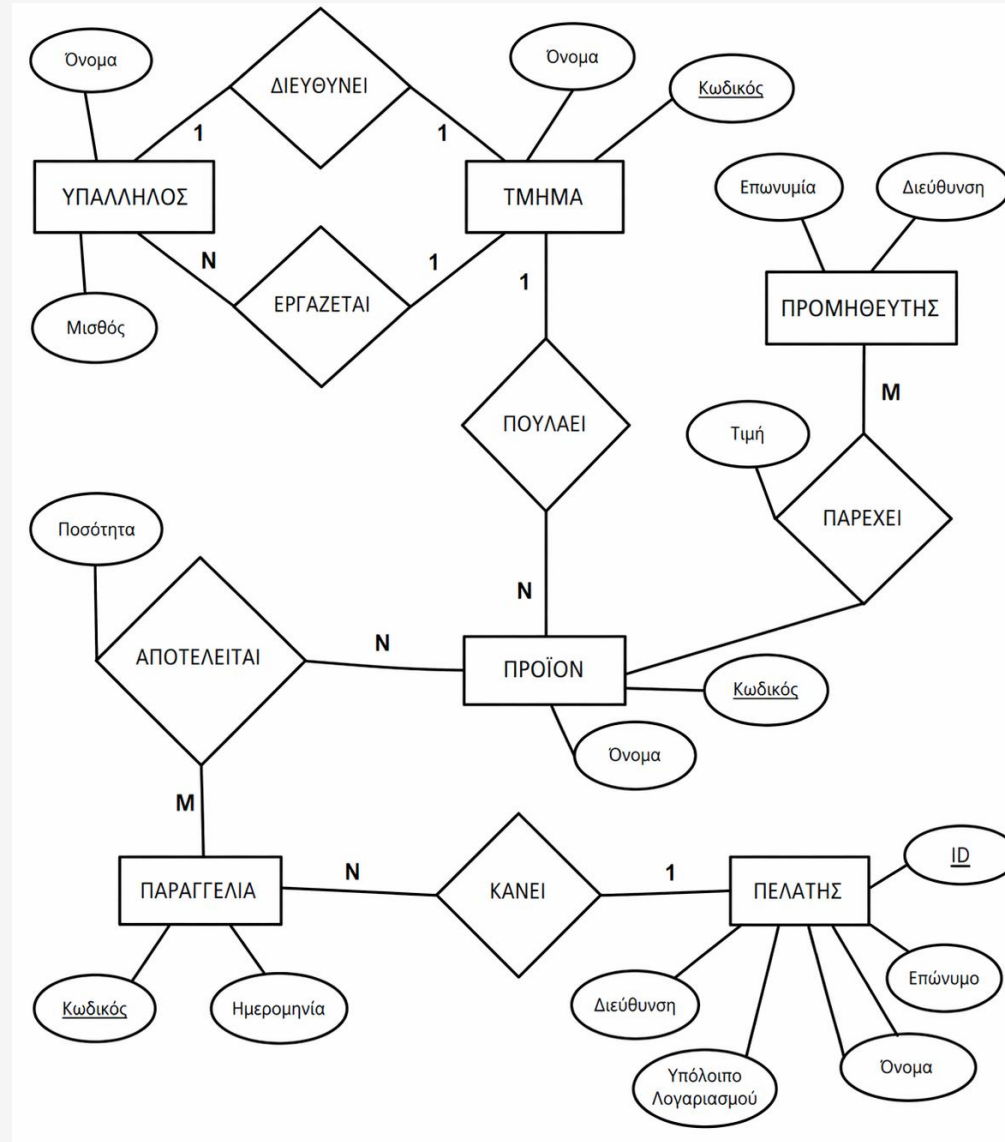
- Βρείτε Οντότητες, σχέσεις, γνωρίσματα, κλειδιά.
- Σχεδιάστε το αντίστοιχο Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων.



# Παράδειγμα – Σούπερ-μάρκετ

Διάγραμμα ΟΣ

➤ Ενδεικτική λύση



# Περιεχόμενα Μαθήματος

*Τι θα δούμε στο επόμενο μάθημα Βάσεις δεδομένων*

- Το περιβάλλον της Βάσης Δεδομένων, σύστημα αρχείων,
- Διαδικασία ανάπτυξης της βάσης δεδομένων,
- Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ),
- **Λογική σχεδίαση βάσης δεδομένων και το Σχεσιακό Μοντέλο,**
- Εισαγωγή στην SQL, SQL ενέργειες
- Δημιουργία σχήματος, Εισαγωγή δεδομένων, ερωτήσεις
- Πολιτικές Ασφάλειας

# Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

*Παράδειγμα εργασίας επόμενης εβδομάδας*

## Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Βιβλίο [133031084]: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Βελτιωμένη Έκδοση, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes, Δέρβος Δημήτριος, Ευαγγελίδης Γεώργιος (Επιστ. Επιμέλεια) Λεπτομέρειες
2. Βιβλίο [102070677]: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, 7η Εκδ., Silberschatz Abraham, Korth Henry, Sudarshan S. Λεπτομέρειες
3. Βιβλίο [68406015]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες
4. Βιβλίο [12186]: Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B. Λεπτομέρειες
5. Βιβλίο [133024642]: Συστήματα βάσεων δεδομένων, Coronel Carlos, Morris Steven (Συγγρ.) - Αντωνιάδης Νίκος, Σκιαδόπουλος Σπύρος, Γκαράνη Γεωργία, Μπεχτσής Δημήτρης, Κολωνιάρη Γεωργία (Επιμ.) Λεπτομέρειες
6. Βερούκιος, Β. Σ., & Βασιλακόπουλος, Μ. Γ. (2022). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Βασικές Αρχές και Πρακτικές Εφαρμογές [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-36>
7. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Α' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-397>
8. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Β' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-973>
9. Λουκόπουλος, Θ., & Θεοδωρίδης, Ε. (2016). Εισαγωγή στην SQL [Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-709>
10. Συμεωνίδης, Π., & Γούναρης, Α. (2015). Βάσεις, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων με τον SQL Server. Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-888>
11. Ηρακλής Βαρλάμης. Βάσεις Δεδομένων. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
12. MySQL Documentation (Oracle): <https://dev.mysql.com/doc/>
13. ERD Plus Documentation: <https://erdplus.com>
14. SQL Tutorial: <https://www.w3schools.com/sql/default.asp>
15. PostgreSQL Documentation (The PostgreSQL Global Development Group): <https://www.postgresql.org/docs/>
16. Kaggle Datasets: <https://www.kaggle.com/datasets>
17. MongoDB Documentation: <https://www.mongodb.com/docs>
18. Apache Hadoop: <https://hadoop.apache.org/>
19. Google BigQuery Documentation: <https://cloud.google.com/bigquery/docs>
20. Google Cloud Spanner Documentation: <https://cloud.google.com/spanner/docs>
21. Amazon Aurora Documentation: <https://aws.amazon.com/rds/aurora>



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

# Thanks For Watching

i.stylios@uoi.gr  
istylios@aegean.gr